Jméno a příjmení: _____ **Třída:** _____

Samostatné procvičování před testem. Zjednoduš každý výraz, uveď **podmínky** původního zadání. Není nutné všechno spočítat během jedné hodiny: použij vybrané položky ve škole a zbytek doma. K zápisu výpočtů použij vlastní papír.

Sada A – algebraické výrazy a záporné exponenty

1. $\dfrac{a^2b}{c^3} : \dfrac{ab^2}{c^2}$.

2. $\dfrac{a^{-3}b^2}{c^{-3}} : \left(\dfrac{b^3c}{a^2}\right)^2$.

3. $\left(\dfrac{9a^{-2}c^3}{8b^{-2}}\right)^{-3}$.

4. $\dfrac{2a^5b^3}{3a^2b} : \dfrac{ab}{3}$.

5. $\dfrac{(x+y)^3(x+y)^4}{(x+y)^5} : (x+y)^2$.

Sada B – mocniny prvočísel místo velkých čísel

6. $\dfrac{8^2 \cdot 6^3}{4^3 \cdot 12}$.

7. $\dfrac{125^2 \cdot 2^{10}}{16^2 \cdot 50} \cdot \dfrac{25}{5^3}$.

8. $\left(\dfrac{2^2}{5}\right)^5 \left(-\dfrac{5^2}{2^3}\right)^3$.

9. $\dfrac{3^7 \cdot 9^{-2}}{27^{-1}}$.

10. Výsledek vyjádři *jako součin celočíselných mocnin prvočísel*:

$$\left(\frac{8 \cdot 10^2 \cdot 9^{-3}}{15^4 \cdot 12^{-3}}\right)^{-3} : \left(\frac{24^{-1} \cdot 6^3}{20^2 \cdot 5^{-4}}\right)^2.$$

Sada C – odmocniny, úpravy a usměrňování

11. $\sqrt{200} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$.

12. $\sqrt[3]{-250} + 2\sqrt[3]{16}$.

13. $\dfrac{\sqrt{75} - \sqrt{12}}{\sqrt{3}}$.

14. $\dfrac{1}{2-\sqrt{3}} - \dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$.

15. Pro $x \in \mathbb{R}$ uprav $\sqrt{(x-4)^2}$.

Sada D – kombinace a technický zápis

16. $(\sqrt{12} + \sqrt{27})(\sqrt{3} - 1)$.

17. $81^{-3/4} \cdot 27^{2/3}$.

18. $\dfrac{0{,}00084}{2{,}1 \cdot 10^{-6}}$.

19. Šest souborů po 256 KiB: kolik je to MiB?

20. $\dfrac{3x^{-2}y^4}{6x^3y^{-1}}$; uveď podmínky.

Výsledky k pracovnímu listu – samostatná část

Klíč pro kontrolu: u zlomků podmínky patří k *původnímu* zápisu, i když se po zjednodušení některý jmenovatel vykrátí.

Sada A – proměnné

1. $\boxed{\dfrac{a}{bc}}$, $a, b, c \neq 0$.
2. $\boxed{\dfrac{ac}{b^4}}$, $a, b, c \neq 0$.
3. $\boxed{\dfrac{512a^6}{729b^6c^9}}$, $a, b, c \neq 0$.
4. $\boxed{2a^2b}$, $a, b \neq 0$.
5. $\boxed{1}$, $x + y \neq 0$.

Sada B – mocniny prvočísel

6. $\boxed{18}$.
7. $\boxed{250}$.
8. $\boxed{-10}$.
9. $\boxed{3^6 = 729}$.
10. $\boxed{2^{-25} \cdot 3^{17} \cdot 5^2}$.

Sada C – odmocniny

11. $\boxed{6\sqrt{2}}$.
12. $\boxed{-\sqrt[3]{2}}$.
13. $\boxed{3}$.
14. $\boxed{2\sqrt{3}}$.
15. $\boxed{|x - 4|}$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$.

Sada D – kombinované úlohy

16. $\boxed{15 - 5\sqrt{3}}$.
17. $\boxed{1/3}$.
18. $\boxed{400}$.
19. $\boxed{1{,}5\,\mathrm{MiB}}$ (při $1\,\mathrm{MiB} = 1024\,\mathrm{KiB}$).
20. $\boxed{\dfrac{y^5}{2x^5}}$, $x, y \neq 0$.

Krátká kontrola postupu u náročnějších úloh

- **3:** záporný vnější exponent převrátí celý zlomek; $9^{-3}8^3a^6b^{-6}c^{-9} = 512a^6/(729b^6c^9)$.
- **10:** převodem na prvočísla vyjde $\left(2^{11}3^{-7}5^{-2}\right)^{-3} : \left(2^{-4}3^25^2\right)^2 = 2^{-25}3^{17}5^2$.
- **14:** oba jmenovatele mají po násobení sdruženým výrazem součin $4 - 3 = 1$.
- **20:** exponentský součet v čitateli je třeba snížit o exponenty ve jmenovateli; $x^{-2-3}y^{4-(-1)} = x^{-5}y^5$.